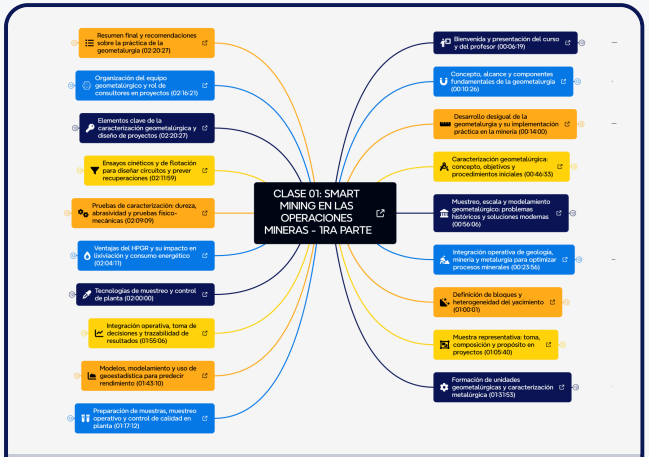
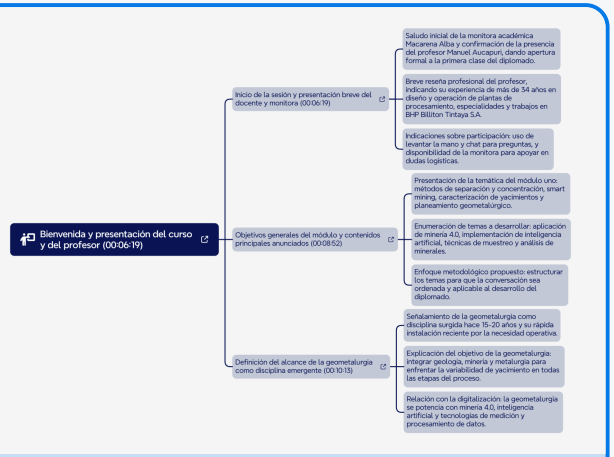
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



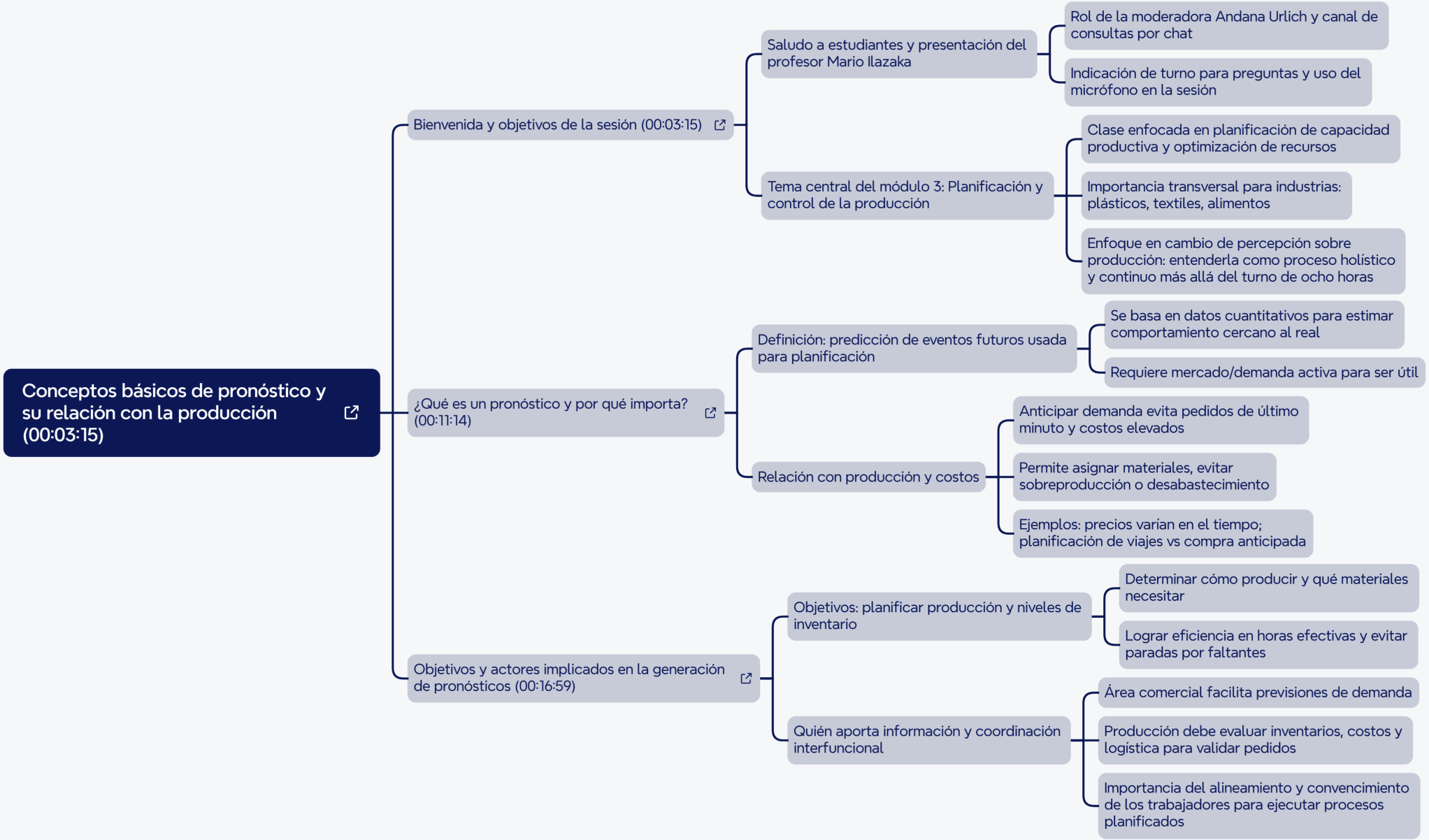
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

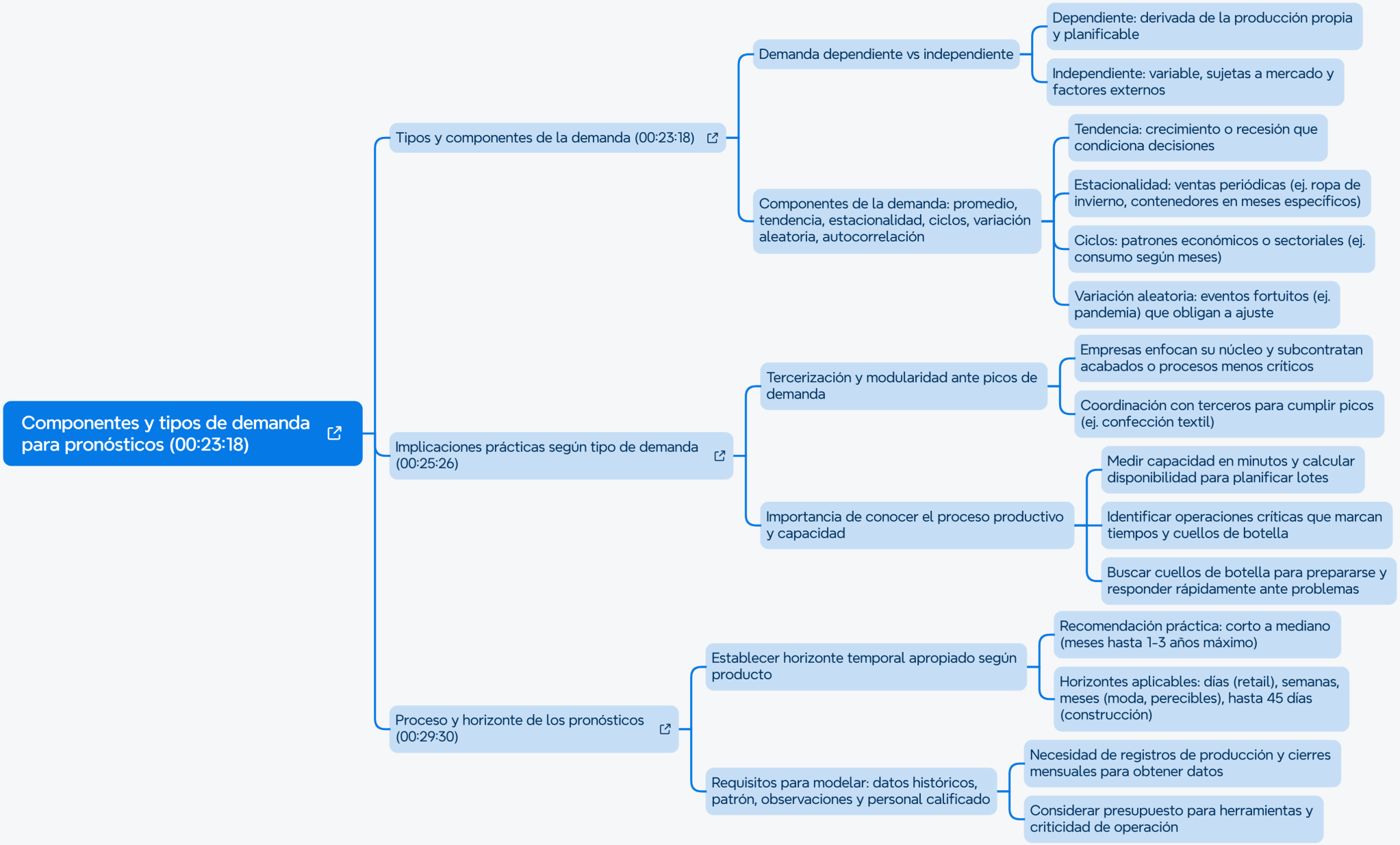
04. Amplía y descarga el mapa

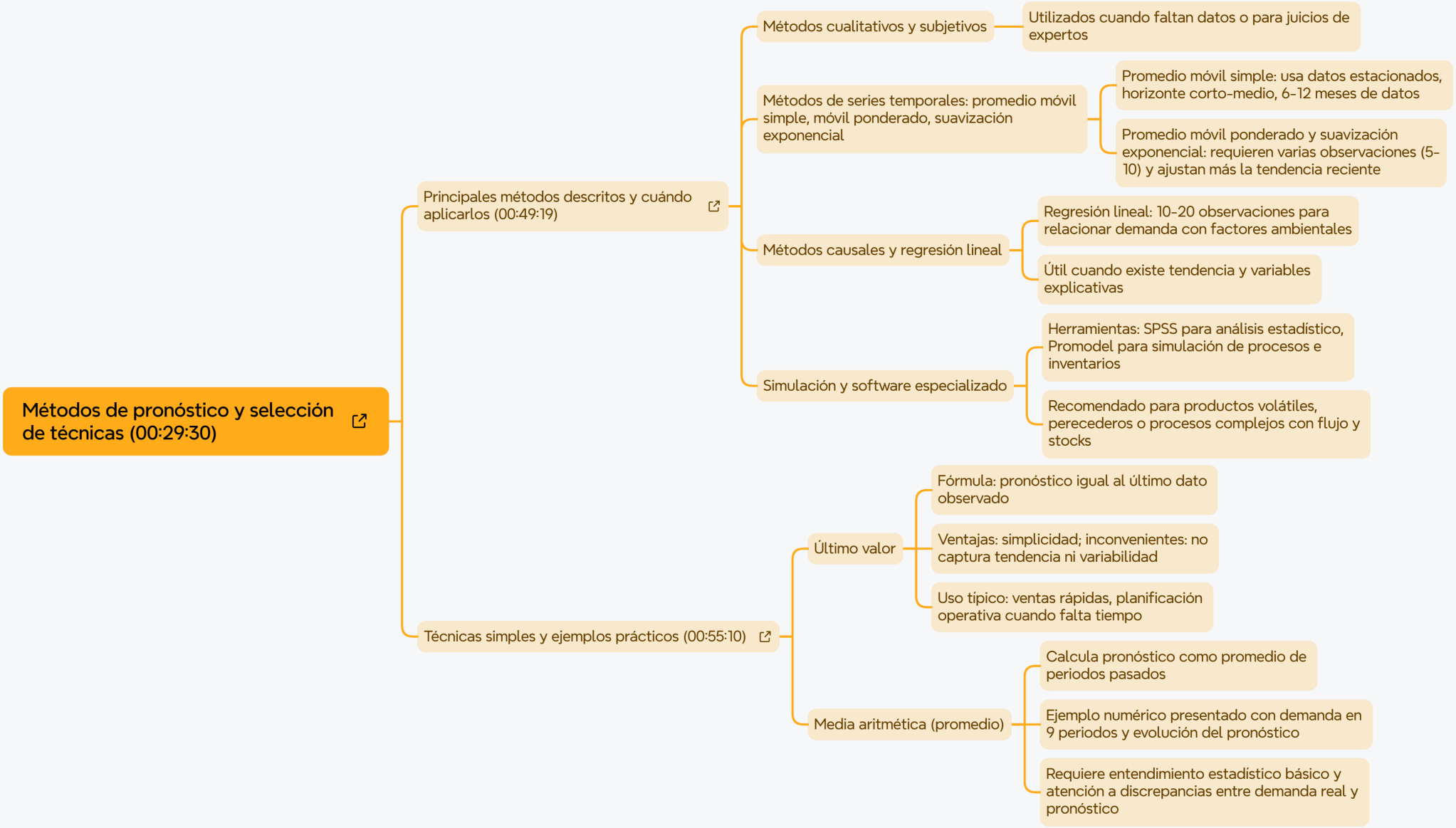
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

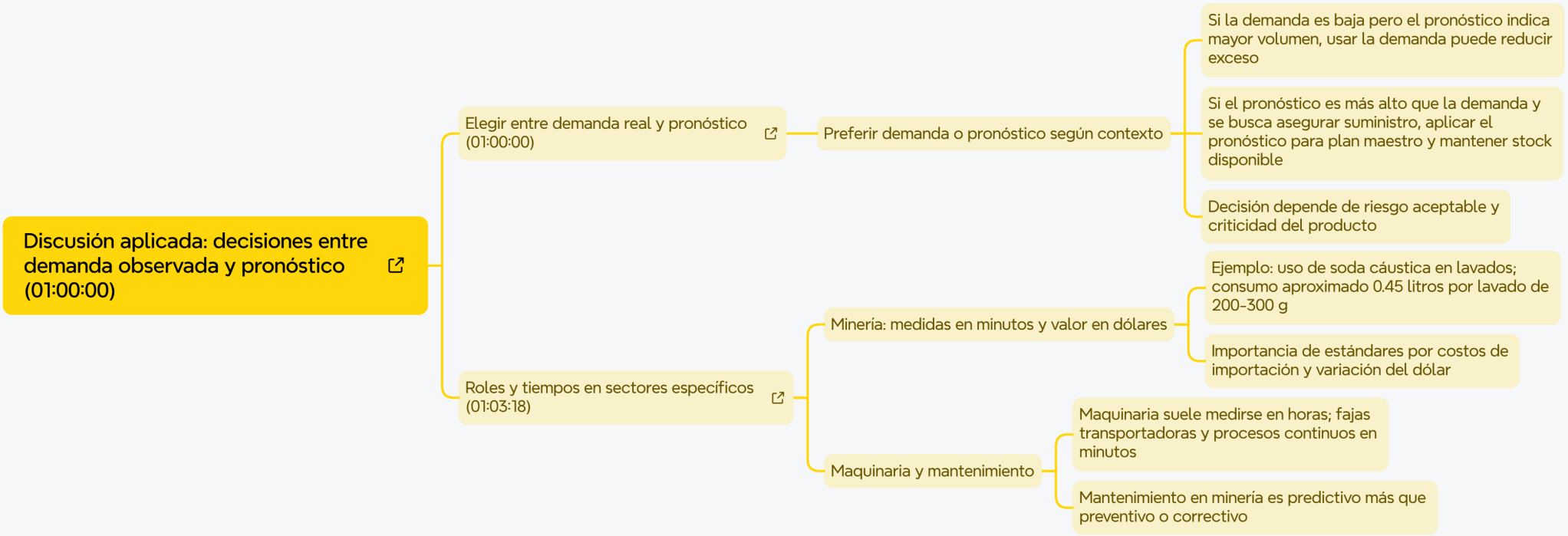
EDU MIN

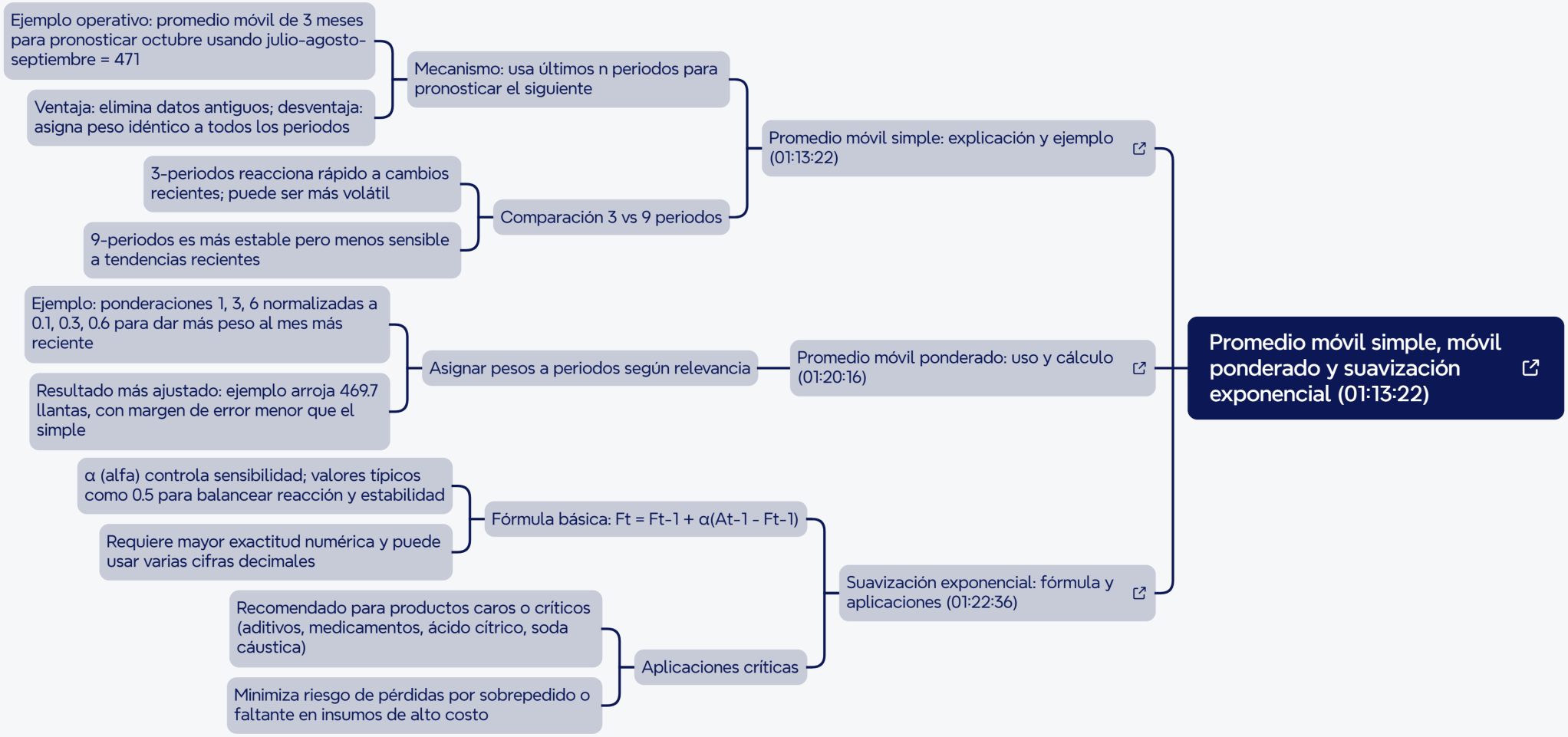

CLASE 15: PLANEACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS - 1RA PARTE
Producción basada en demanda y flujo continuo (02:00:00)
20
Justo a Tiempo (JIT) y estrategias para maximizar la eficiencia (01:36:04)
25
Conclusiones y cierre (01:32:26)
11
Casos prácticos, interpretación y recomendaciones (01:17:58)
9
Promedio móvil simple, móvil ponderado y suavización exponencial (01:13:22)
18
Conceptos básicos de pronóstico y su relación con la producción (00:03:15)
24
Componentes y tipos de demanda para pronósticos (00:23:18)
24
Métodos de pronóstico y selección de técnicas (00:29:30)
21
Discusión aplicada: decisiones entre demanda observada y pronóstico (01:00:00)
12

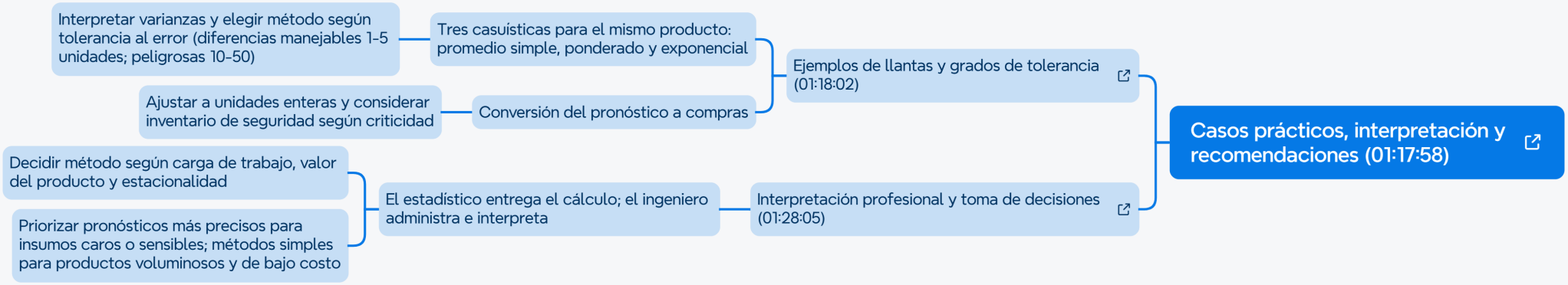

Conceptos básicos de pronóstico y su relación con la producción (00:03:15)
Bienvenida y objetivos de la sesión (00:03:15)
Saludo a estudiantes y presentación del profesor Mario Ilazaka
Rol de la moderadora Andana Urlich y canal de consultas por chat
Indicación de turno para preguntas y uso del micrófono en la sesión
Tema central del módulo 3: Planificación y control de la producción
Clase enfocada en planificación de capacidad productiva y optimización de recursos
Importancia transversal para industrias: plásticos, textiles, alimentos
Enfoque en cambio de percepción sobre producción: entenderla como proceso holístico y continuo más allá del turno de ocho horas
¿Qué es un pronóstico y por qué importa? (00:11:14)
Definición: predicción de eventos futuros usada para planificación
Se basa en datos cuantitativos para estimar comportamiento cercano al real
Requiere mercado/demanda activa para ser útil
Relación con producción y costos
Anticipar demanda evita pedidos de último minuto y costos elevados
Permite asignar materiales, evitar sobreproducción o desabastecimiento
Ejemplos: precios varían en el tiempo; planificación de viajes vs compra anticipada
Objetivos y actores implicados en la generación de pronósticos (00:16:59)
Objetivos: planificar producción y niveles de inventario
Determinar cómo producir y qué materiales necesitar
Lograr eficiencia en horas efectivas y evitar paradas por faltantes
Quién aporta información y coordinación interfuncional
Área comercial facilita previsiones de demanda
Producción debe evaluar inventarios, costos y logística para validar pedidos
Importancia del alineamiento y convencimiento de los trabajadores para ejecutar procesos planificados

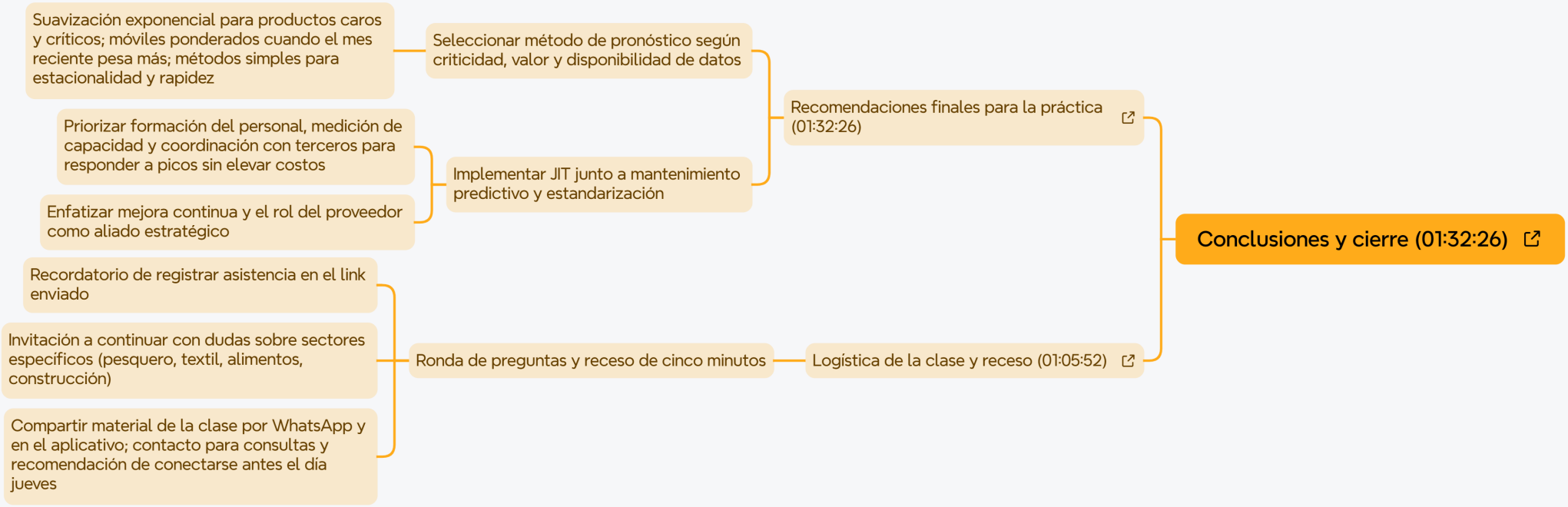

Componentes y tipos de demanda para pronósticos (00:23:18)
Tipos y componentes de la demanda (00:23:18)
Demanda dependiente vs independiente
Dependiente: derivada de la producción propia y planificable
Independiente: variable, sujetas a mercado y factores externos
Componentes de la demanda: promedio, tendencia, estacionalidad, ciclos, variación aleatoria, autocorrelación
Tendencia: crecimiento o recesión que condiciona decisiones
Estacionalidad: ventas periódicas (ej. ropa de invierno, contenedores en meses específicos)
Ciclos: patrones económicos o sectoriales (ej. consumo según meses)
Variación aleatoria: eventos fortuitos (ej. pandemia) que obligan a ajuste
Implicaciones prácticas según tipo de demanda (00:25:26)
Tercerización y modularidad ante picos de demanda
Empresas enfocan su núcleo y subcontratan acabados o procesos menos críticos
Coordinación con terceros para cumplir picos (ej. confección textil)
Importancia de conocer el proceso productivo y capacidad
Medir capacidad en minutos y calcular disponibilidad para planificar lotes
Identificar operaciones críticas que marcan tiempos y cuellos de botella
Buscar cuellos de botella para prepararse y responder rápidamente ante problemas
Proceso y horizonte de los pronósticos (00:29:30)
Establecer horizonte temporal apropiado según producto
Recomendación práctica: corto a mediano (meses hasta 1-3 años máximo)
Horizontes aplicables: días (retail), semanas, meses (moda, perecibles), hasta 45 días (construcción)
Requisitos para modelar: datos históricos, patrón, observaciones y personal calificado
Necesidad de registros de producción y cierres mensuales para obtener datos
Considerar presupuesto para herramientas y criticidad de operación


Métodos de pronóstico y selección de técnicas (00:29:30)
Principales métodos descritos y cuándo aplicarlos (00:49:19)
Métodos cualitativos y subjetivos
Utilizados cuando faltan datos o para juicios de expertos
Métodos de series temporales: promedio móvil simple, móvil ponderado, suavización exponencial
Promedio móvil simple: usa datos estacionados, horizonte corto-medio, 6-12 meses de datos
Promedio móvil ponderado y suavización exponencial: requieren varias observaciones (5-10) y ajustan más la tendencia reciente
Métodos causales y regresión lineal
Regresión lineal: 10-20 observaciones para relacionar demanda con factores ambientales
Útil cuando existe tendencia y variables explicativas
Simulación y software especializado
Herramientas: SPSS para análisis estadístico, Promodel para simulación de procesos e inventarios
Recomendado para productos volátiles, perecederos o procesos complejos con flujo y stocks
Técnicas simples y ejemplos prácticos (00:55:10)
Último valor
Fórmula: pronóstico igual al último dato observado
Ventajas: simplicidad; inconvenientes: no captura tendencia ni variabilidad
Uso típico: ventas rápidas, planificación operativa cuando falta tiempo
Media aritmética (promedio)
Calcula pronóstico como promedio de periodos pasados
Ejemplo numérico presentado con demanda en 9 periodos y evolución del pronóstico
Requiere entendimiento estadístico básico y atención a discrepancias entre demanda real y pronóstico


Discusión aplicada: decisiones entre demanda observada y pronóstico (01:00:00)
Elegir entre demanda real y pronóstico (01:00:00)
Preferir demanda o pronóstico según contexto
Si la demanda es baja pero el pronóstico indica mayor volumen, usar la demanda puede reducir exceso
Si el pronóstico es más alto que la demanda y se busca asegurar suministro, aplicar el pronóstico para plan maestro y mantener stock disponible
Decisión depende de riesgo aceptable y criticidad del producto
Roles y tiempos en sectores específicos (01:03:18)
Minería: medidas en minutos y valor en dólares
Ejemplo: uso de soda cáustica en lavados; consumo aproximado 0.45 litros por lavado de 200-300 g
Importancia de estándares por costos de importación y variación del dólar
Maquinaria y mantenimiento
Maquinaria suele medirse en horas; fajas transportadoras y procesos continuos en minutos
Mantenimiento en minería es predictivo más que preventivo o correctivo

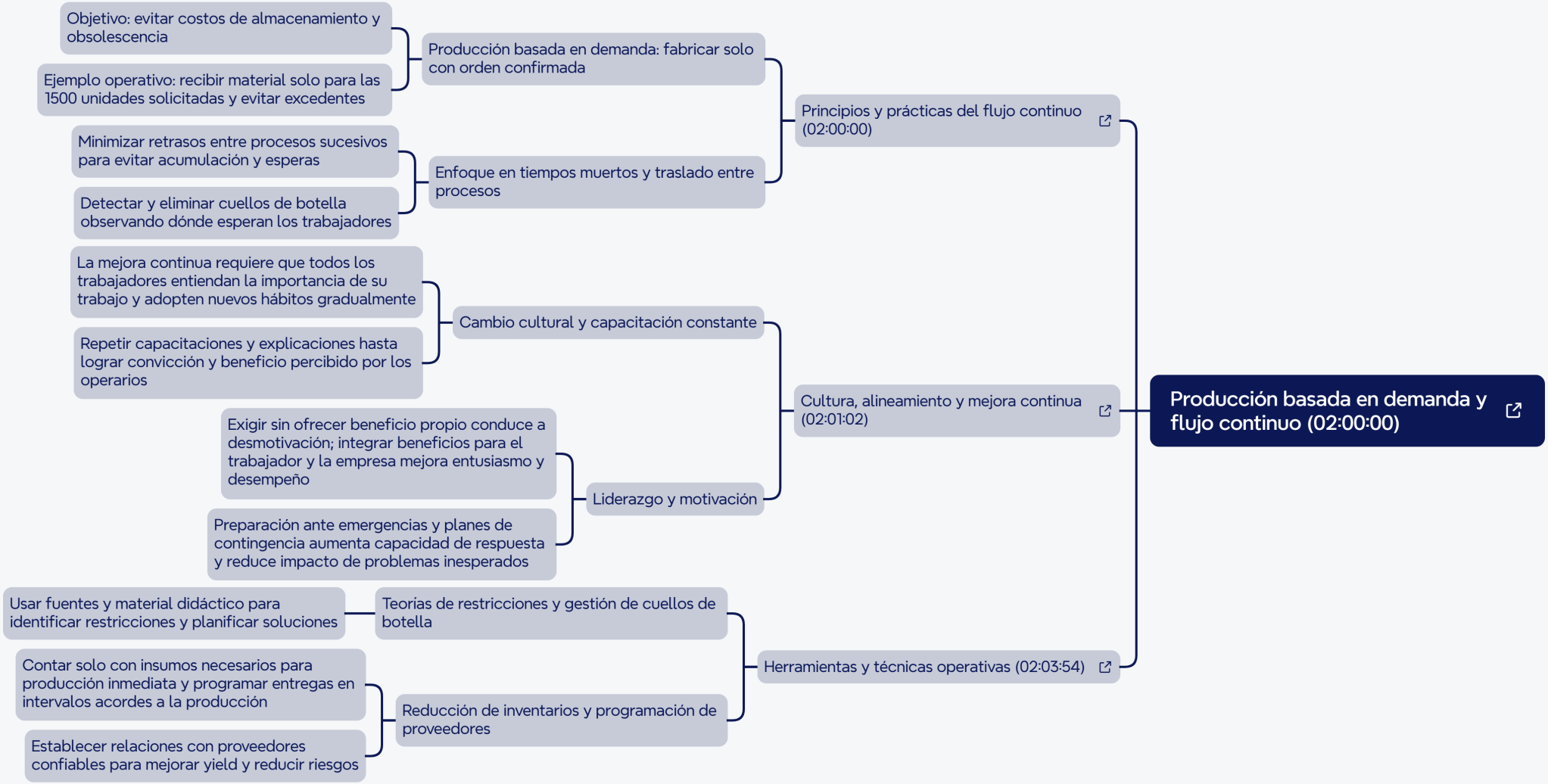

Promedio móvil simple, móvil ponderado y suavización exponencial (01:13:22)
Promedio móvil simple: explicación y ejemplo (01:13:22)
Mecanismo: usa últimos n periodos para pronosticar el siguiente
Ejemplo operativo: promedio móvil de 3 meses para pronosticar octubre usando julio-agosto-septiembre = 471
Ventaja: elimina datos antiguos; desventaja: asigna peso idéntico a todos los periodos
Comparación 3 vs 9 periodos
3-periodos reacciona rápido a cambios recientes; puede ser más volátil
9-periodos es más estable pero menos sensible a tendencias recientes
Promedio móvil ponderado: uso y cálculo (01:20:16)
Asignar pesos a periodos según relevancia
Ejemplo: ponderaciones 1, 3, 6 normalizadas a 0.1, 0.3, 0.6 para dar más peso al mes más reciente
Resultado más ajustado: ejemplo arroja 469.7 llantas, con margen de error menor que el simple
Suavización exponencial: fórmula y aplicaciones (01:22:36)
Fórmula básica: Ft = Ft-1 + α(At-1 - Ft-1)
α (alfa) controla sensibilidad; valores típicos como 0.5 para balancear reacción y estabilidad
Requiere mayor exactitud numérica y puede usar varias cifras decimales
Aplicaciones críticas
Recomendado para productos caros o críticos (aditivos, medicamentos, ácido cítrico, soda cáustica)
Minimiza riesgo de pérdidas por sobrepedido o faltante en insumos de alto costo


Casos prácticos, interpretación y recomendaciones (01:17:58)
Ejemplos de llantas y grados de tolerancia (01:18:02)
Tres casuísticas para el mismo producto: promedio simple, ponderado y exponencial
Interpretar varianzas y elegir método según tolerancia al error (diferencias manejables 1-5 unidades; peligrosas 10-50)
Conversión del pronóstico a compras
Ajustar a unidades enteras y considerar inventario de seguridad según criticidad
Interpretación profesional y toma de decisiones (01:28:05)
El estadístico entrega el cálculo; el ingeniero administra e interpreta
Decidir método según carga de trabajo, valor del producto y estacionalidad
Priorizar pronósticos más precisos para insumos caros o sensibles; métodos simples para productos voluminosos y de bajo costo


Conclusiones y cierre (01:32:26)
Recomendaciones finales para la práctica (01:32:26)
Seleccionar método de pronóstico según criticidad, valor y disponibilidad de datos
Suavización exponencial para productos caros y críticos; móviles ponderados cuando el mes reciente pesa más; métodos simples para estacionalidad y rapidez
Implementar JIT junto a mantenimiento predictivo y estandarización
Priorizar formación del personal, medición de capacidad y coordinación con terceros para responder a picos sin elevar costos
Enfatizar mejora continua y el rol del proveedor como aliado estratégico
Logística de la clase y receso (01:05:52)
Ronda de preguntas y receso de cinco minutos
Recordatorio de registrar asistencia en el link enviado
Invitación a continuar con dudas sobre sectores específicos (pesquero, textil, alimentos, construcción)
Compartir material de la clase por WhatsApp y en el aplicativo; contacto para consultas y recomendación de conectarse antes el día jueves

Justo a Tiempo (JIT) y estrategias para maximizar la eficiencia (01:36:04)

- Concepto y diferencias clave (01:36:11)
  - Justo a Tiempo: producir la cantidad necesaria en el momento y lugar correctos
    - Diferencia entre eficacia (hacer lo pedido) y eficiencia (hacerlo con menor costo/recursos)
    - JIT busca flujo continuo, reducción de desperdicios y estandarización de procesos
    - JIT como enfoque holístico que requiere ver la producción como un proceso global, no por turnos aislados
- Beneficios y requisitos para implementar JIT (01:38:11)
  - Beneficios: menor inventario, mejora en compromiso de entrega, mayor flexibilidad e innovación
    - Posibilidad de negociar con terceros y tercerizar acabados para optimizar tiempos
  - Requisitos: conocer pronóstico, demanda y capacidad productiva
    - Estándares de procesos, mantenimiento predictivo, equipos especializados y tecnología de gestión
    - Necesidad de formación continua para cambiar hábitos y lograr la convicción de los trabajadores
- Obstáculos, riesgos y mitigación (01:55:21)
  - Riesgos: manejo de inventarios, falta de liquidez, costos improductivos por exceso, tiempo parado de trabajadores, transporte innecesario, stock obsoleto
    - Inventario de seguridad y clasificación de productos críticos (matriz ABC) como herramientas de mitigación
  - Calidad y resistencia al cambio
    - Defectos por insumos incorrectos o procesos no estandarizados
    - Resistencia organizacional requiere formación, datos y propuestas concretas; el liderazgo debe convencer con beneficios mutuos
- Mejores prácticas operativas (01:42:48)
  - Mapear la línea productiva y atacar causas raíz de fallas
    - Empaparse de procesos, conocer operaciones unitarias y usar POSIS (problema-solución inmediata) para mejoras rápidas
  - Medir y comunicar con evidencia
    - Presentar informes con datos, casuísticas y propuestas de solución al liderazgo para obtener respaldo
  - Relaciones con proveedores
    - Establecer alianzas confiables: proveedores como aliados estratégicos según normas actuales (ISO 9001)
    - Programación de entregas y confianza mutua para minimizar inventarios y garantizar materiales correctos


Producción basada en demanda y flujo continuo (02:00:00)
Principios y prácticas del flujo continuo (02:00:00)
Producción basada en demanda: fabricar solo con orden confirmada
Objetivo: evitar costos de almacenamiento y obsolescencia
Ejemplo operativo: recibir material solo para las 1500 unidades solicitadas y evitar excedentes
Enfoque en tiempos muertos y traslado entre procesos
Minimizar retrasos entre procesos sucesivos para evitar acumulación y esperas
Detectar y eliminar cuellos de botella observando dónde esperan los trabajadores
Cultura, alineamiento y mejora continua (02:01:02)
Cambio cultural y capacitación constante
La mejora continua requiere que todos los trabajadores entiendan la importancia de su trabajo y adopten nuevos hábitos gradualmente
Repetir capacitaciones y explicaciones hasta lograr convicción y beneficio percibido por los operarios
Liderazgo y motivación
Exigir sin ofrecer beneficio propio conduce a desmotivación; integrar beneficios para el trabajador y la empresa mejora entusiasmo y desempeño
Preparación ante emergencias y planes de contingencia aumenta capacidad de respuesta y reduce impacto de problemas inesperados
Herramientas y técnicas operativas (02:03:54)
Teorías de restricciones y gestión de cuellos de botella
Usar fuentes y material didáctico para identificar restricciones y planificar soluciones
Reducción de inventarios y programación de proveedores
Contar solo con insumos necesarios para producción inmediata y programar entregas en intervalos acordes a la producción
Establecer relaciones con proveedores confiables para mejorar yield y reducir riesgos